

Minimizar la polarización

Un modelo entero lineal para decidir movimientos bajo presupuesto y distancia limitada

MinPol

$$\sum_i y_i |v_i - \text{med}(y)|$$

ct · maxM · población

INTEGRANTES

Juan Carlos Cruz Muñoz

1824389

David Alejandro Enciso Gutierrez

2240581

Juan Esteban Rodriguez Valencia

2042282

Estiven Andres Martinez Granados

2179687

¿Qué problema resolvemos?

Mover personas solo cuando mejora la distribución y sigue siendo factible

01 · Estado inicial

p : personas por opinión

02 · Decisión

x_{ij} : personas de i a j

03 · Estado final

y : entradas menos salidas

04 · Resultado

Mínima polarización

OBJETIVO

Minimizar la suma de distancias a la mediana ponderada final.

FACTIBILIDAD

Presupuesto ct + máximo de movimientos $maxM$ + conservación.

Los datos que describen una instancia

$$O = \{1, \dots, m\} \cdot \sum_i p_i = n \cdot 0 \leq v_i \leq 1$$

$n \cdot m$

Personas totales ·
opiniones disponibles

p_i

Población inicial en la
opinión i

v_i

Valor numérico asociado a i

c_{ij}

Costo base de trasladar
 $i \rightarrow j$

ce_j

Recargo si el destino estaba
vacío

ct

Presupuesto máximo
disponible

$maxM$

Distancia total máxima
permitida

e_j

1 si $p_j = 0$; 0 en otro caso

Costo unitario efectivo

$$a_{ij} = c_{ij} \left(1 + \frac{p_i}{n} \right) + e_j ce_j$$

Cuatro familias de variables de decisión

Todas son enteras o binarias: programación entera lineal (IP/PLE)

 x_{ij}

Personas que pasan
de i a j

 y_i

Personas finales en i

 z_k

1 si v_k es la mediana

 q_{ik}

Producto linealizado
 $y_i z_k$

MODELO EN Proyecto.mzn

```
array[OPINIONES, OPINIONES] of var 0..n: x;  
array[OPINIONES] of var 0..n: distribucion_final;  
array[OPINIONES] of var 0..1: seleccion_mediana;  
array[OPINIONES, OPINIONES] of var 0..n: producto_mediana;
```

DECIMALES EXACTOS

v , c , ce y ct llegan como enteros
escalados.

Misma factibilidad; sin ruido
binario.

Primero: que cada movimiento tenga sentido

Disponibilidad, balance y conservación de la población

Sin automovimientos $x_{ii} = 0$

Quedarse en i no es mover

Disponibilidad $\sum_{j \neq i} x_{ij} \leq p_i$

Nadie se utiliza dos veces

Balance $y_i = p_i - \text{salidas} + \text{llegadas}$

$$\sum_i y_i = n$$

UNA PERSONA SE MUEVE COMO MÁXIMO UNA VEZ

Dos recursos distintos limitan la solución

El costo monetario no reemplaza la distancia total recorrida

PRESUPUESTO

$$\sum_i \sum_{j \neq i} a_{ij} x_{ij} \leq ct$$

Incluye tamaño del grupo de origen y recargo del destino vacío.

MOVIMIENTOS

$$\sum_i \sum_{j \neq i} |j - i| x_{ij} \leq \max M$$

Cuenta posiciones recorridas, no solo personas trasladadas.

Ejemplo 2 personas de 4 → 1 consumen $2 \cdot |1 - 4| = 6$ movimientos

La mediana entra al modelo sin volverlo no lineal

Una candidata activa; las auxiliares q conectan y con esa candidata

1 · SELECCIÓN

$$\sum_k z_k = 1$$

Solo una candidata v_k queda activa.

2 · LINEALIZACIÓN

$$q_{ik} \leq y_i$$

$$q_{ik} \leq n z_k$$

$$q_{ik} \geq y_i - n(1 - z_k)$$

3 · EFECTO

$$z_k = 0 \Rightarrow q_{ik} = 0$$

$$z_k = 1 \Rightarrow q_{ik} = y_i$$

FUNCIÓN OBJETIVO

$$\text{mín } P = \sum_i \sum_k |v_i - v_k| q_{ik}$$

Minimizar desviaciones absolutas selecciona una mediana ponderada.

De un archivo MPL a un óptimo verificable

La transformación conserva exactamente los decimales de entrada



RESTRICCIONES Y OBJETIVO EN MINIZINC

```
constraint forall(i in OPINIONES)(x[i,i] = 0);  
constraint total_movimientos <= maxM;  
constraint costo_total_numerador <= ct * n;  
  
solve minimize polarizacion_escalada;
```

CERTIFICADO DE ÓPTIMO

Relajación lineal $\rightarrow LB$
incumbente entero $\rightarrow UB$
 $LB = UB \Rightarrow$ brecha 0 %

La solución se comprueba desde varias capas

El verificador independiente no confía en las etiquetas del solver

6

instancias principales

4

variaciones controladas

30

entradas suministradas

100 %

con estado óptimo

VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE

OK dominio y diagonal

OK balance y conservación

OK distancia $\leq \max M$

OK disponibilidad por origen

OK costo y presupuesto

OK mediana y polarización

10 PRUEBAS DE INTEGRACIÓN · 8 UNITARIAS

Seis instancias, seis óptimos certificados

MiniZinc 2.9.7 · HiGHS 1.14.0 · tiempos puntuales del solver

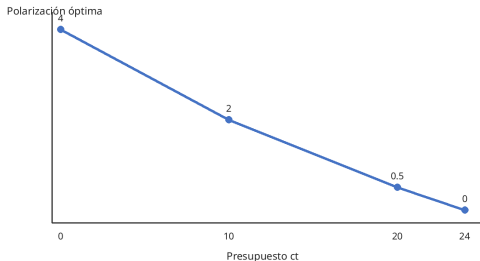
Instancia	<i>n</i>	<i>m</i>	Costo	Movs.	Pol.	s	Nodos
Ejemplo PDF	20	5	19.2	14	0.5	0.0255	1
Consenso	10	4	11.7	6	0	0.0121	1
Presupuesto bajo	20	5	9.8	7	5.8	0.1048	9
Costo extra alto	24	6	30	18	6.75	0.1867	11
Decimales	18	6	18.6667	14	2.75	0.2588	76
Instancia grande	40	8	44.85	24	11.7	0.3547	15

30/30 entradas suministradas: óptimas y verificadas · 23 coincidencias textuales · 7 diferencias de 0.001

Presupuesto y recargos cambian el óptimo

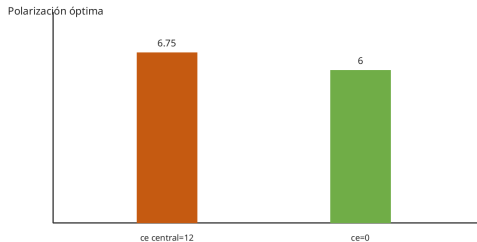
Las comparaciones aíslan un parámetro y mantienen los demás fijos

Efecto del presupuesto en el ejemplo del PDF



ct: 0 → 24 · polarización: 4 → 0

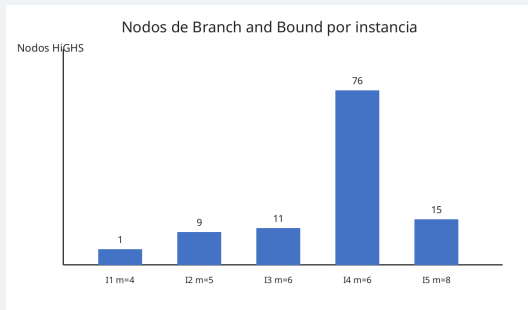
Influencia del costo extra



ce: 12 → 0 · polarización: 6.75 → 6

Branch and Bound: ramificar, acotar y podar

Tamaño: m^2 variables x + m^2 auxiliares q + m binarias z



1 · RAMIFICACIÓN Variable fraccionaria → dos subproblemas.

2 · PODA INFECTIBLE La relajación lineal no tiene solución.

3 · PODA POR COTA En minimización, $LB \geq UB$: no mejora al incumbente.

4 · CIERRE INTEGRAL Si una solución entera mejora al incumbente, actualiza UB .

HiGHS: 1 nodo · Chuffed: 225 nodos
Misma instancia; estrategias distintas

Prueba 1 · ejemplo del enunciado

Cargar MPL · generar DZN · resolver con HiGHS · revisar 7 verificaciones

INICIAL · [12, 4, 0, 4, 0]



FINAL · [18, 2, 0, 0, 0]

$$4 \times (2 \rightarrow 1) \quad \cdot \quad 2 \times (4 \rightarrow 1) \quad \cdot \quad 2 \times (4 \rightarrow 2)$$

19.2 / 20

costo

14 / 18

movimientos

0

mediana

0.5

polarización

COMPROBACIÓN

Costo: $4.8 + 9.6 + 4.8 = 19.2$

Movimientos: $4 + 6 + 4 = 14$

MEJORA CERTIFICADA

Polarización: $4 \rightarrow 0.5$ (−87.5 %)

**447 distribuciones factibles
enumeradas**

DOMINIO · BALANCE · PRESUPUESTO · $\max M$ · MEDIANA

Prueba 2 · consenso alcanzable

Tres personas recorren dos posiciones y consumen todo $maxM$

INICIAL · [7, 0, 3, 0]



FINAL · [10, 0, 0, 0]

3 PERSONAS · $3 \rightarrow 1$

PRESUPUESTO

$$3 \times \text{costo efectivo} \\ = 11.7 \leq 12$$

MOVIMIENTOS

$$3 \times |1 - 3| \\ = 6 = maxM$$

OBJETIVO

$$10 \times |0 - 0| \\ = 0$$

CONSENSO

Es posible solo si una concentración completa respeta ct y $maxM$ simultáneamente.

Qué demostramos

Movimientos factibles, auditables y óptimos para las instancias evaluadas

01 · Modelo exacto

IP/PLE con mediana
linealizada

02 · Factibilidad

Población, ct y $maxM$
separados

03 · Precisión

Escalamiento entero de
decimales

04 · Evidencia

30/30 entradas verificadas

05 · Límite

Crecimiento cuadrático en m

MinPol

Brecha 0 % · verificación independiente · resultados reproducibles

Muchas gracias